

Funcionamento do robô Emmy I

Falar do robô Emmy I hoje exige um pequeno ajuste de expectativa. Ele não deve ser lido como se fosse a fundação de um novo conceito de robótica, nem como se antecipasse, sozinho, tudo o que o debate contemporâneo chama de inteligência embarcada. Sua importância é de outra ordem, e talvez justamente por isso continue atraente sobretudo para um público acadêmico jovem, formado por estudantes e jovens pesquisadores que circulam entre lógica, computação, automação, sistemas embarcados e inteligência artificial, sem deixar de interessar também a pesquisadores mais experientes da área. O Emmy I é, sobretudo, uma aplicação de Lógica Paraconsistente Anotada com dois valores, a LPA2v, construída de modo suficientemente concreto para permitir que conceitos lógicos, muitas vezes percebidos como excessivamente abstratos, apareçam em funcionamento diante de um problema real: a necessidade de tomar decisão em ambiente não estruturado a partir de sinais sensoriais que podem ser incompletos, oscilantes ou até mutuamente conflitantes. Neste texto, a referência central é o artigo *Robô Móvel Autônomo Emmy: Uma Aplicação eficiente da Lógica Paraconsistente Anotada*, de João Inácio da Silva Filho, Cláudio Rodrigo Torres e Jair Minoru Abe, publicado na *Revista Seleção Documental do GLPA*, n. 3, ano 1, em 2006; assim, sempre que se mencionar simplesmente “o artigo”, será essa publicação que estará em questão. O valor desse trabalho está exatamente no deslocamento do plano puramente formal para uma realização técnica que dá corpo aos conceitos de evidência favorável, evidência desfavorável, grau de certeza e grau de contradição.

Essa chave de leitura evita dois exageros. De um lado, a leitura celebratória que atribui ao protótipo uma ruptura conceitual que ele não reivindica; de outro, a leitura redutiva que o rebaixa a mera curiosidade histórica. Entre esses extremos, o Emmy I aparece como algo mais interessante: um artefato capaz de tornar visível, em escala manejável, como contradições e indefinições podem ser tratadas formalmente e convertidas em condutas diferenciadas de navegação. É por isso que ele ainda conversa com debates contemporâneos sobre fusão sensorial, inferência em tempo real e explicabilidade: não porque antecipe tudo, mas porque obriga a perguntar como um sistema decide quando os dados chegam incompletos, oscilantes ou mutuamente tensos.

Como ler o Emmy I

O Emmy I interessa menos como promessa de “nova robótica” e mais como aplicação clara da LPA2v. Seu papel, no artigo, é mostrar como uma lógica paraconsistente pode tratar sinais contraditórios e transformar esse tratamento em comportamento de navegação. Para quem estuda lógica aplicada, sistemas embarcados ou controle inteligente, o protótipo funciona como um laboratório conceitual bastante fértil.

Uma aplicação concreta para ler a LPA2v

O artigo descreve o Emmy I como um robô móvel autônomo montado sobre uma plataforma circular de aproximadamente trinta centímetros de diâmetro, com módulos eletrônicos so-

brepostos e acionamento por dois motores de corrente contínua. Em termos de engenharia, trata-se de uma arquitetura relativamente simples, e esse dado não diminui sua relevância; ao contrário, contribui para o efeito de clareza expositiva do trabalho. Como a materialidade do sistema não é excessivamente complexa, torna-se mais fácil perceber onde, exatamente, a LPA2v entra no circuito e de que maneira seu papel se distingue do mero processamento eletrônico convencional. O robô é organizado em três grandes blocos funcionais, o sistema de sensoramento, o sistema de controle e o sistema de acionamento, e a escolha dessa decomposição permite que o leitor acompanhe sem ambiguidade a passagem entre coleta de sinais, análise lógica e resposta motora. Em uma boa matéria acadêmica voltada a leitores jovens de tecnologia, esse aspecto é central: o Emmy I não vale por impressionar visualmente, mas por deixar que se veja a engenharia da ideia.

Na Figura 1, o protótipo é apresentado em vista frontal a partir de uma foto do dispositivo real, com sua organização em camadas tornando visíveis sensores, módulos eletrônicos, cabeamento e componentes de suporte ao controle. Esse registro reforça que o sistema não está apoiado em um artifício puramente matemático desconectado do hardware, mas em uma implementação efetivamente construída, com sensores reais, tratamento de sinal, circuitos de apoio, processamento intermediário e acionamento final dos motores. Essa materialidade importa porque a LPA2v, para ser avaliada como proposta de controle, não pode permanecer no plano de uma descrição formal isolada. Ela precisa mostrar de que modo seus conceitos se ligam a medições de distância, a tensões elétricas, a rotinas de temporização e à execução efetiva de manobras. O Emmy I, nesse sentido, é um bom objeto de ensino e de análise porque preserva a inteligibilidade da relação entre teoria e implementação. Ele não apaga as mediações técnicas; pelo contrário, obriga o leitor a acompanhá-las passo a passo, percebendo que uma lógica aplicada só ganha densidade explicativa quando atravessa circuitos, sinais e escolhas de projeto.

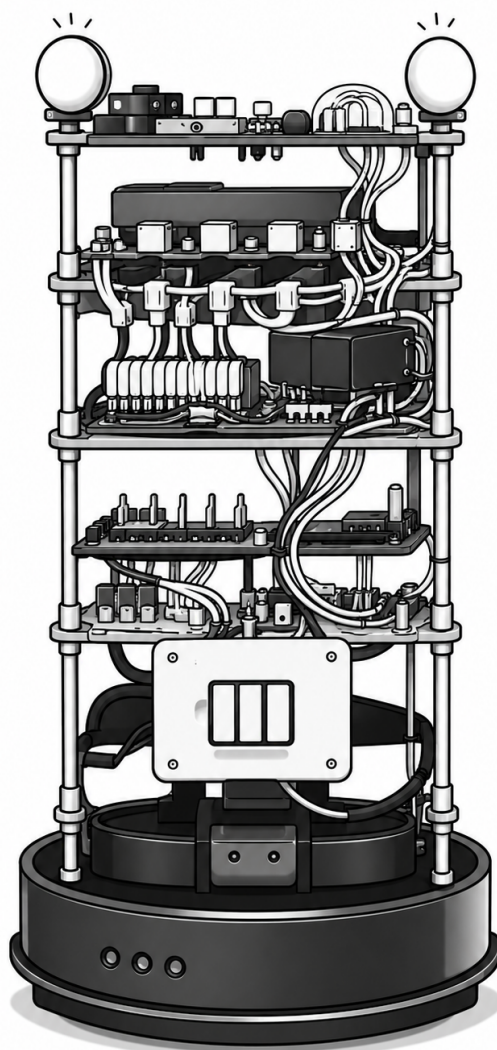


Figura 1. Vista frontal estilizada do protótipo do robô Emmy I, elaborada a partir de foto do equipamento real e evidenciando sua organização em camadas, os sensores e os módulos eletrônicos embarcados.

O que o artigo constrói, portanto, é menos uma narrativa sobre automação em sentido amplo e mais um caso de estudo sobre o estatuto lógico da informação em robótica móvel. Em vez de dizer simplesmente que o robô detecta obstáculos e desvia deles, os autores fazem questão de mostrar como essa detecção se torna problema lógico quando o ambiente deixa de ser plenamente previsível. Em um ambiente não estruturado, os sinais não chegam como respostas absolutamente estáveis a perguntas perfeitamente formuladas. Há ruído, variação, ambivalência e zonas intermediárias entre percepção nítida e ausência de percepção. É nesse ponto que a simples oposição entre verdadeiro e falso se torna insuficiente para exprimir o modo como o sistema deve avaliar a proposição em jogo. O Emmy I não inventa a robótica móvel nem reinventa a engenharia de sensores; ele mostra, isto sim, que uma classe específica de lógica pode ser mobilizada justamente no momento em que a entrada deixa de ser facilmente

acomodável em um esquema clássico de decisão. Sua função didática é valiosa porque permite observar, em pequena escala, o que significa tratar o conflito informacional não como falha marginal, mas como elemento constitutivo do processo de controle.

Do sensor ao problema lógico

No plano sensorial, o Emmy I utiliza dois sensores de ultrassom voltados para a captação de obstáculos. O ponto decisivo, entretanto, não está apenas no uso dos sensores em si, mas no modo como seus sinais são tratados. O artigo descreve um circuito chamado Para-Sônico, encarregado de transformar o tempo decorrido entre emissão do pulso e recepção do eco em tensões elétricas que passam a representar graus de evidência. Com isso, a proposição analisada pelo sistema, expressável de forma direta como “existe obstáculo à frente”, deixa de ser tratada como juízo imediatamente binário e passa a ser inscrita em uma semântica de dupla anotação. Em linguagem mais simples, isso significa que o sistema não pergunta apenas se a sentença deve ser aceita ou rejeitada, mas com que intensidade ela é sustentada e com que intensidade ela é contrariada. Para quem vem da computação mais tradicional, esse deslocamento parece pequeno na formulação, mas é profundo em suas consequências, porque muda a gramática da decisão desde a entrada dos dados.

Há ainda um detalhe operacional que torna o projeto mais inteligível. Em um dos esquemas de navegação do Emmy I, a situação prática pode ser formulada como “a frente está livre de obstáculo”, e os dois sensores passam a alimentar papéis lógicos diferentes: um fornece principalmente evidência favorável, o outro principalmente evidência desfavorável, ambos calibrados por ensaios que traduzem a leitura entre “perto” e “longe”. Essa assimetria é instrutiva porque mostra que o sensoramento não chega pronto à lógica; ele já entra organizado por uma hipótese de leitura do ambiente.

Em vez de reduzir toda a leitura a um único valor lógico, a LPA2v trabalha com dois parâmetros fundamentais: o grau de evidência favorável, indicado por μ , e o grau de evidência desfavorável, indicado por λ . No Emmy I, essa estrutura ganha corpo no próprio circuito de tratamento, que converte sinais físicos em informações compatíveis com a análise paraconsistente. O valor de μ pode ser compreendido como a intensidade com que os sinais apoiam a proposição da existência de obstáculo; o valor de λ , por sua vez, expressa a intensidade com que esses mesmos sinais permitem sustentar a negação dessa proposição. O ponto interessante é que ambos não se anulam por decreto, nem são obrigados a se complementar de modo rígido. Eles coexistem como componentes analíticos de uma mesma situação observacional. Essa coexistência torna possível descrever formalmente casos em que há muita evidência a favor e muita evidência contra, casos em que há pouca evidência de ambos os lados e casos em que um dos polos se sobrepõe ao outro sem, contudo, eliminar sua presença residual.

O vocabulário mínimo da LPA2v

No Emmy I, a proposição básica é “existe obstáculo à frente”. A LPA2v não a trata com um único valor, mas com duas anotações: μ , grau de evidência favorável, e λ , grau de evidência desfavorável. A partir delas, o controlador calcula $G_c = \mu - \lambda$, grau de certeza, e $G_{ct} = \mu + \lambda - 1$, grau de contradição. O sistema, assim, não responde apenas “sim” ou “não”, mas localiza a informação em um quadro lógico mais rico.

Para um público jovem de tecnologia, acostumado a ouvir que todo sistema inteligente depende de boa modelagem de dados, o interesse dessa etapa está em mostrar que modelar não é apenas organizar banco, vetor ou pacote de entrada. Modelar é também decidir qual estatuto lógico se atribui ao que foi medido. Se os dados são encaixados precocemente num regime dicotômico, perde-se a possibilidade de distinguir conflito, indefinição e tensão entre leituras. Se, ao contrário, se admite uma estrutura lógica em que evidência favorável e desfavorável possam coexistir analiticamente, o sistema ganha uma linguagem mais fina para representar o que o ambiente lhe oferece. O Emmy I, nesse sentido, é pedagógico porque materializa essa decisão de modelagem num nível muito claro: o circuito não é neutro em relação à teoria, e a teoria não é mero comentário sobre o circuito. Há uma coprodução entre ambas. A LPA2v fornece o quadro formal no qual a leitura sensorial se torna interpretável; a eletrônica, por sua vez, dá existência operacional aos valores que essa lógica precisa manipular.

Esse vínculo entre tratamento do sinal e estrutura lógica é um dos pontos mais férteis do artigo. Muitas vezes, textos sobre automação apresentam o sensoramento como etapa “objetiva” e a decisão como etapa “inteligente”, como se entre ambas houvesse uma divisão nítida. O Emmy I sugere algo mais interessante: a objetividade do sensoramento já depende das categorias sob as quais os sinais serão lidos. Quando o sistema traduz o eco em tensão e a tensão em grau de evidência, ele já está interpretando o mundo sob uma forma lógica específica. Não se trata de dizer que a leitura é arbitrária, mas de reconhecer que toda engenharia de controle incorpora uma teoria, explícita ou implícita, do que conta como informação válida, conflitante, incompleta ou suficiente. Por isso o protótipo é um bom exemplo de LPA2v: ele não usa a lógica paraconsistente apenas no final do processo, como camada ornamental de interpretação, mas a inscreve no coração do modo pelo qual o ambiente se torna inteligível para a máquina.

O núcleo lógico do controle

Uma vez obtidos os valores de μ e λ , o controlador paraconsistente, denominado Para-Control, calcula dois indicadores centrais: o grau de certeza, $G_c = \mu - \lambda$, e o grau de contradição, $G_{ct} = \mu + \lambda - 1$. Em termos puramente formais, essas equações podem parecer simples; contudo, sua função conceitual é decisiva, porque elas deslocam a análise para um espaço em que a informação não é mais avaliada apenas por adesão ou recusa, mas também por intensidade de conflito. O grau de certeza mede o predomínio relativo da evidência favorável sobre a desfavorável, enquanto o grau de contradição mede a configuração de tensão global entre ambas. Isso significa que duas situações com o mesmo saldo favorável podem diferir profundamente quanto ao nível de conflito subjacente, e essa diferença importa para a decisão. É exatamente aí que a LPA2v mostra sua utilidade didática no Emmy I: ela permite explicar por que nem toda “quase certeza” é do mesmo tipo, e por que decisões aparentemente semelhantes podem

exigir respostas distintas quando a qualidade interna da informação é diferente.

Os autores representam essa análise por meio de um reticulado dividido em doze regiões, sendo quatro estados extremos e oito estados não extremos. O que está em jogo aí não é apenas um formalismo gráfico, mas uma verdadeira topologia da decisão. Nos vértices ou regiões-limite aparecem estados como verdadeiro, falso, inconsistente e indefinido; no interior surgem estados intermediários capazes de descrever passagens, tendências e composições menos abruptas entre esses polos. Em vez de interpretar o ambiente como se ele obrigasse o sistema a saltar imediatamente de uma negação absoluta para uma afirmação absoluta, a estrutura do reticulado permite registrar zonas de transição. Para fins pedagógicos, isso é extremamente rico, porque mostra que a LPA2v oferece uma semântica graduada para situações que a lógica clássica tende a comprimir. No contexto do Emmy I, essa nuance tem efeito direto sobre o comportamento do robô, pois a ação escolhida não decorre de um simples veredicto binário, mas da região lógica em que o estado informacional é localizado.

Na Figura 2, vê-se condensado esse movimento entre entrada, análise e estado lógico resultante. O valor da figura não é apenas ilustrativo; ela funciona como uma espécie de diagrama de tradução entre o vocabulário lógico e a linguagem da engenharia de controle. Ali se torna claro que o sistema recebe graus de evidência, calcula grandezas derivadas, identifica estados lógicos e, a partir disso, orienta uma escolha operacional. Para quem está iniciando pesquisa em áreas de interface entre teoria e implementação, essa visualização é particularmente útil porque evita uma separação artificial entre “matemática” e “hardware”. No Emmy I, o reticulado não é um apêndice abstrato, mas a matriz de inteligibilidade que organiza a resposta do robô. É por isso que o protótipo ajuda tanto na compreensão da LPA2v: ele obriga o leitor a ver o conceito em trânsito, saindo da equação e entrando na rotina de controle.

Esse núcleo lógico também não fica preso ao diagrama. Na implementação do controlador, a análise pode aparecer simultaneamente como sinais contínuos e como uma saída discreta de doze posições, correspondente às regiões do reticulado. Além disso, os valores de controle que delimitam essas regiões admitem ajustes externos, o que altera a sensibilidade do sistema sem desmontar sua gramática lógica. Para quem lê o Emmy I com interesse de engenharia, isso é importante porque revela uma arquitetura pensada para experimentação, correção de comportamento e comparação entre respostas.

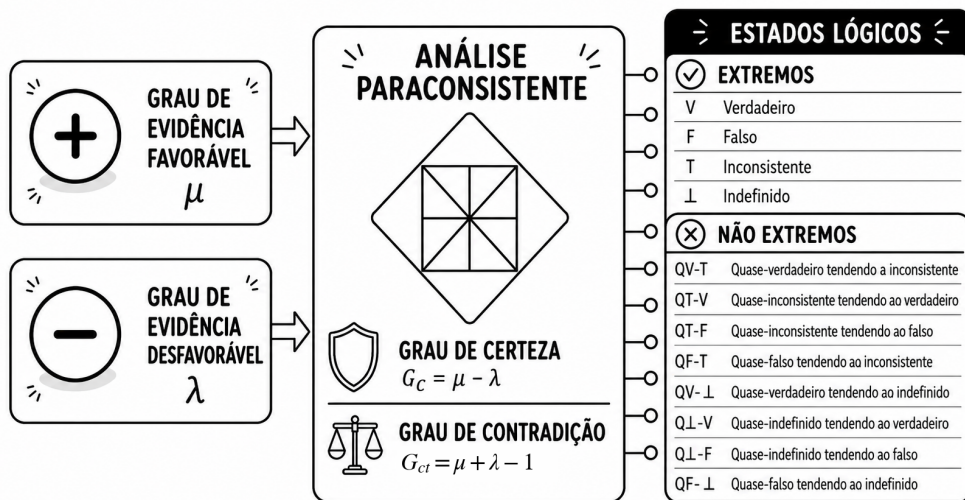


Figura 2. Esquema da análise paraconsistente do controlador, mostrando a entrada dos graus de evidência e sua conversão em estados lógicos para a orientação da ação.

É importante sublinhar que, nesse quadro, a contradição não é tratada como erro a ser imediatamente descartado, mas como configuração logicamente significativa. Quando um sistema clássico encontra sinais fortes em direções opostas, a tendência é ou forçar uma decisão por limiar arbitrário, ou declarar insuficiência sem maior elaboração. A proposta do Emmy I é distinta: ela admite que a coexistência de apoio e oposição intensos constitui um tipo próprio de estado, que deve ser analisado como tal. Isso não significa romantizar a contradição, muito menos afirmar que toda contradição produz boa decisão. Significa apenas reconhecer que um sistema que ignora formalmente o conflito tende a perder informação sobre a qualidade da própria leitura. Ao explicitar esse ponto, o artigo transforma o Emmy I em um bom caso de estudo para cursos, seminários e leituras avançadas em lógica aplicada, pois permite observar a diferença entre uma modelagem que apaga o conflito e outra que tenta incorporá-lo à gramática da decisão sem trivializar o sistema.

O que a contradição quer dizer aqui

No Emmy I, contradição não quer dizer “pane lógica”, mas coexistência de sinais que sustentam e contestam, ao mesmo tempo, a proposição “existe obstáculo à frente”. A LPA2v não toma esse quadro como motivo para colapso do sistema. Ao contrário, transforma-o em categoria analisável, o que permite ao controlador adotar condutas mais prudentes e mais informativas do que uma simples escolha binária apressada.

Da categoria lógica ao movimento do robô

O passo seguinte do artigo é mostrar que os estados lógicos não permanecem no plano da classificação teórica. Uma vez identificado o estado resultante, o Para-Control envia seu resultado a um microprocessador responsável por selecionar rotinas específicas de movimento,

acionando relés, interfaces de potência e, por fim, os motores de tração do robô. O ponto forte do Emmy I está em que essa tradução é explicitada. Situações de verdade favorecem avanço, primeiro em velocidade lenta e, se confirmadas por nova leitura, em velocidade rápida; situações de falsidade conduzem ao recuo e, conforme a tendência seguinte, a desvios perpendiculares; quadros inconsistentes disparam manobras laterais rápidas; estados não extremos se convertem em movimentos a 45 graus, para frente ou para trás, com velocidade modulada pela região do reticulado. A lógica, aqui, não comenta o movimento depois que ele acontece: ela o organiza.

Esse detalhamento é valioso porque substitui generalidades por cinemática concreta. O Emmy I não apenas “desvia de obstáculos”; ele diferencia desvio de 90 graus, avanço oblíquo, recuo com correção lateral e até procedimentos de verificação quando a leitura permanece indefinida. Em certos casos, a resposta prevista não é insistir cegamente na navegação, mas revisar a própria captação, com checagem de energia, reposicionamento dos sensores e ajustes nas lentes acústicas. Trata-se de um ponto importante para a leitura do protótipo: a LPA2v não serve apenas para decidir entre andar ou parar, mas para graduar prudência, direção e velocidade em função da qualidade da informação.

Também por isso a arquitetura do Emmy I continua instrutiva. Os valores atuais obtidos na análise são comparados com os da leitura anterior, e o comportamento do robô passa a depender não só do estado presente, mas da tendência entre medições sucessivas. Para jovens pesquisadores, essa visibilidade das mediações é formativa: sabe-se quais sinais entram, como viram graus lógicos, como esses graus são convertidos em saídas contínuas e discretas e de que modo os ajustes externos modificam o padrão de resposta. O protótipo vale, assim, tanto pela teoria que encarna quanto pela legibilidade do caminho decisório que expõe.

Por que isso ainda conversa com a tecnologia atual

Embora o Emmy I pertença a outro momento técnico, ele dialoga com debates de hoje sobre edge computing, explicabilidade, fusão sensorial e decisão em tempo real. Seu interesse contemporâneo não está em competir com plataformas atuais, mas em mostrar, de forma limpa, como uma arquitetura de controle pode tornar explícita a passagem entre dado conflitante e resposta operacional.

Limites, alcance e atualidade

Uma leitura rigorosa do artigo também precisa reconhecer seus limites. O Emmy I não é apresentado como plataforma universal de navegação, nem como solução definitiva para a robótica móvel. O próprio texto indica restrições técnicas ligadas às características mecânicas do protótipo, ao conjunto de sensores utilizado, aos tipos de manobra possíveis e ao grau de microprocessamento disponível no sistema. Esse reconhecimento é importante porque impede que o protótipo seja lido em chave triunfalista. Sua contribuição está em outro lugar: em servir como demonstração de que a LPA2v pode ser implementada de modo operacional e que, ao fazê-lo, produz um esquema de decisão capaz de tratar informação contraditória sem cair na trivialização. Em pesquisa, esse tipo de contribuição é muitas vezes mais fecundo do

que promessas maximalistas. Um bom protótipo não precisa resolver tudo; precisa iluminar com clareza um problema. O Emmy I ilumina o problema da interpretação lógica de sinais sensoriais em situação de conflito.

Talvez por isso ele permaneça tão útil em ambiente universitário. Para quem está entrando na área, o protótipo obriga a atravessar várias camadas de projeto ao mesmo tempo: definir a proposição controlada, decidir como os sensores serão traduzidos em evidência favorável e desfavorável, calibrar leituras de distância, ajustar os limiares do reticulado e associar cada estado lógico a uma manobra específica. Lógica, eletrônica, processamento de sinais e teoria do controle deixam de aparecer como disciplinas isoladas e passam a funcionar como partes de um mesmo problema. É esse encadeamento, mais do que qualquer promessa de superioridade absoluta, que faz do Emmy I um objeto formativo tão forte.

Ajuste, calibração e teste

Há um aspecto do Emmy I que merece atenção especial porque costuma passar despercebido numa leitura rápida: o sistema não é apenas um conjunto de regras fixas acopladas a sensores, mas uma arquitetura afinável. Os valores de controle que delimitam as regiões do reticulado permitem alterar a sensibilidade com que o robô reconhece verdade, falsidade, inconsistência ou indefinição. Em termos práticos, isso significa que a mesma leitura física do ambiente pode conduzir a respostas mais prudentes ou mais assertivas conforme a calibragem escolhida. Para um leitor interessado em engenharia, esse ponto é decisivo, porque mostra que a inteligência do sistema não está somente na fórmula lógica, mas também na maneira como se desenha o espaço de decisão em que essa fórmula vai operar.

Esse caráter ajustável dá ao protótipo uma força metodológica particular. Em vez de apresentar a LPA2v como doutrina rígida aplicada mecanicamente ao hardware, o Emmy I a exhibe como instrumento de experimentação. Pode-se observar como pequenas mudanças nos limiares deslocam o comportamento do robô, ampliando ou estreitando zonas de cautela, exigindo mais ou menos confirmação para avançar, ou tornando o sistema mais sensível a sinais conflitantes. Com isso, o protótipo não ensina apenas a linguagem formal da paraconsistência; ensina também a prática do ajuste fino, tão importante em sistemas reais, nos quais decidir bem depende frequentemente menos de uma regra absoluta do que da boa regulação de critérios operacionais.

Onde o comportamento é afinado

No Emmy I, a decisão não depende apenas dos sensores ou das fórmulas da LPA2v. Ela depende também da maneira como o projetista delimita as regiões de certeza, falsidade, inconsistência e indefinição no reticulado. Isso transforma o controlador em algo mais interessante do que um classificador estático: ele se torna um dispositivo calibrável, no qual o comportamento final do robô pode ser tornado mais conservador, mais responsivo ou mais tolerante a conflito conforme os ajustes adotados.

Há ainda um ganho importante de observabilidade. Como o controlador pode expressar sua análise tanto em valores contínuos quanto em estados discretos, o leitor consegue acompanhar

não só o resultado final da decisão, mas o caminho intermediário pelo qual ela foi produzida. Em um contexto didático, isso é precioso. Quando se altera uma região do reticulado, não muda apenas a manobra escolhida; muda também a interpretação do próprio ambiente. Vê-se com mais clareza quando um quadro deixa de ser tratado como verdadeiro e passa a ser lido como quase-verdadeiro, quando um conflito deixa de ser residual e passa a se tornar central, ou quando uma indefinição persistente já não autoriza avanço e obriga o sistema a rever sua própria captação.

Esse ponto se liga ao modo como o Emmy I trabalha com sequências, e não apenas com instantes isolados. O comportamento não nasce de um reflexo único diante de uma leitura única. Em vários momentos, os valores atuais são comparados com os de uma medição anterior, e é essa relação entre leituras que confirma avanço, aceleração, recuo, desvio ou necessidade de verificação. O robô, portanto, incorpora uma espécie de memória mínima de curto prazo. Ele não apenas reage ao que detecta; ele reavalia a direção da própria detecção. Essa dimensão temporal é importante porque impede que a navegação seja entendida como mero automatismo binário e reforça a ideia de que a lógica aplicada, aqui, organiza um processo progressivo de confirmação, correção e resposta.

O Emmy I como chave de leitura da LPA2v

Há uma razão adicional para a permanência do Emmy I em discussões acadêmicas: ele funciona como uma espécie de mapa de entrada para a LPA2v. Muitos textos sobre lógica para-consistente anotada tornam-se rapidamente difíceis para leitores que ainda não consolidaram intimidade com o vocabulário formal dos reticulados, das anotações, dos estados resultantes e das grandezas derivadas. O protótipo ajuda justamente porque desloca esse vocabulário para um problema intuitivo. A pergunta “existe obstáculo à frente?” é simples o suficiente para que o leitor acompanhe, quase corporalmente, o sentido dos valores atribuídos à proposição. Quando o artigo apresenta a evidência favorável, a evidência desfavorável, o grau de certeza e o grau de contradição, esses elementos não aparecem como símbolos soltos, mas como operadores que ajudam a tornar mais inteligível um cenário físico de navegação. Em termos pedagógicos, isso é muito forte: a LPA2v deixa de ser apenas um sistema formal a ser memorizado e passa a ser uma máquina conceitual capaz de organizar interpretações graduadas do mundo sensorial.

Esse ganho pedagógico não é secundário. Em tecnologia, frequentemente se pressupõe que a abstração só se legitima quando se torna imediatamente produtiva em termos de desempenho, escala ou velocidade. O Emmy I recorda algo mais interessante: certas abstrações se legitimam também porque ensinam a formular melhor o problema. Isso aparece inclusive no modo como o controlador pode ser manipulado. A mesma estrutura admite leitura normal, negação lógica e combinações por maximização ou minimização entre sinais anotados, preservando a gramática do reticulado. Em vez de apresentar a LPA2v como uma coleção estática de definições, o protótipo a mostra como procedimento operacional: mede, compara, ajusta limiares, produz saídas contínuas e discretas e testa como o comportamento do robô muda. Abstração, aqui, não é fuga da realidade, mas uma forma rigorosa de organizá-la.

O que um leitor jovem de tecnologia pode aprender aqui

O Emmy I ensina duas coisas ao mesmo tempo. Ensina LPA2v, porque torna concretos conceitos como evidência favorável, evidência desfavorável, certeza e contradição. E ensina metodologia tecnológica, porque mostra que projetar um sistema inteligente não é apenas aumentar poder de processamento, mas escolher com rigor a forma lógica pela qual o sistema interpreta o que percebe.

Se lido com atenção, o artigo oferece também uma lição de sobriedade intelectual. Em vez de vender uma revolução generalizada, ele apresenta um caso delimitado, explicita a cadeia entre sinal, cálculo e movimento e mostra até onde a experiência alcança. É justamente essa combinação de modéstia experimental e clareza estrutural que mantém o Emmy I estimulante hoje: não como emblema de uma nova robótica, mas como demonstração historicamente concreta de que a LPA2v pode organizar decisões práticas em um sistema real.

Fonte principal: Da Silva Filho, J. I.; Torres, C. R.; Abe, J. M. *Robô Móvel Autônomo Emmy: Uma Aplicação eficiente da Lógica Paraconsistente Anotada*. Revista Seleção Documental do GLPA, n. 3, ano 1, 2006.